REPORTE Y RESUMEN EJECUTIVO: MONITOREO DE CONFIABILIDAD Y SALUD DE SISTEMAS

Proyecto: Proyecto 2 — Monitoreo de Eventos de Infraestructura, Confiabilidad & Salud de Sistemas (Vista de Control Táctico)
Dirigido a: Dirección y Operaciones Técnicas
Autor: Marco Arenas Hidalgo (Data Analyst / BI Analyst) — Portafolio Profesional
Fecha: Octubre de 2026
Alcance: 100 máquinas (4 modelos) · 876.100 registros horarios de telemetría · mar-2015 a ene-2016
Fuentes: Notebook de series temporales y KPIs de confiabilidad + Dashboard ejecutivo Power BI (Vista de Control Táctico)

---

1. Resumen ejecutivo

Objetivo. Monitorear la salud de la flota de equipos, cuantificar su confiabilidad y anticipar fallas mediante el análisis de telemetría, para reducir paradas no planificadas y proteger la continuidad operativa.

Criticidad operativa. La flota opera con una **disponibilidad promedio de 95,24 %**, apenas sobre el umbral mínimo de 95 %. Cualquier deterioro adicional lleva al parque a incumplimiento. Simultáneamente, el sistema de alertas marca **100 de 100 máquinas en riesgo**, señal de que la vigilancia es total pero aún no discrimina prioridades.

KPI global	Valor
Disponibilidad (% Uptime)	**95,24 %**
MTBF promedio	**≈ 1.540 hrs**
MTTR promedio	**7,10 hrs**
Máquinas en riesgo	**100**

Mensaje central. El riesgo no es homogéneo: `model1` y `model2` concentran la menor confiabilidad y deben recibir atención prioritaria.

2. Diagnóstico de datos y tratamiento técnico

Calidad del dato. Se procesaron 876.100 registros de telemetría, 3.919 errores, 3.286 mantenimientos y 761 fallas. No se detectaron nulos estructurales y el dataset resultante es limpio, trazable y apto para modelos predictivos.

Imputación y resampleo. La telemetría se alineó a una **frecuencia de 1 hora** (matriz final de 876.100 × 40). Los vacíos temporales se imputaron mediante **interpolación**

lineal temporal, preservando la continuidad de las series sin introducir saltos artificiales.

Detección estadística de anomalías. Se aplicaron dos criterios complementarios sobre las variables continuas:

Método	Parámetro	Tasa de anomalía
IQR	k = 1,5	**4,76 %**
Z-Score	umbral = 3,0	**2,02 %**

El IQR es más sensible y captura desviaciones moderadas tempranas; el Z-Score identifica los extremos. **Criterio de negocio:** los outliers no se eliminan, se conservan como **banderas físicas de degradación** previas a la falla.

Ingeniería de variables. Se generaron promedios móviles (3, 6 y 24 hrs) y rezagos (1 y 3 hrs) por sensor, calculados de forma aislada por máquina para evitar fuga de información.

Supuestos de downtime. Para el cálculo de disponibilidad se asumieron 6 hrs por mantenimiento planificado y 12 hrs por falla no planificada.

3. Análisis de métricas de confiabilidad por modelo

Modelo	Máquinas	MTBF (hrs)	MTTR (hrs)	Uptime (%)	Fallas
model1	16	759	7,58	96,15	189
model2	17	946	7,38	96,42	168
model3	35	1.632	6,95	96,84	221
model4	32	2.134	6,87	96,99	183

Fuente: Pipeline de procesamiento en Python y modelo de datos del Cuadro de Control Táctico en Power BI.

Lectura de resultados

- **MTBF:** `model4` opera ~2,8 veces más tiempo entre fallas que `model1`. La brecha es el principal diferenciador de confiabilidad.
- **MTTR:** los modelos con menor MTBF también tardan más en repararse (`model1`: 7,58 hrs vs. `model4`: 6,87 hrs), combinando mayor frecuencia de falla con mayor tiempo fuera de servicio.
- **Uptime:** el orden `model1 < model2 < model3 < model4` es consistente en ambas fuentes. En el dashboard, `model1` y `model2` cruzan a rojo (< 95 %).
- **Volumen de fallas:** `model3` registra más fallas absolutas (221) por tener más equipos (35), pero su tasa por máquina es muy inferior a la de `model1` (≈ 6,3 vs. ≈ 11,8 fallas por equipo).
- **Perfil de eventos:** `error` (≈ 3,9 mil) y `maintenance` (≈ 3,3 mil) superan ampliamente a `failure` (761), lo que posiciona a los errores como señal temprana aprovechable.

- **Antigüedad:** el Uptime y el MTBF varían según la edad del equipo y su modelo.

4. Conclusiones y recomendaciones estratégicas

Conclusiones

1. La disponibilidad de la flota (95,24 %) opera con margen mínimo sobre el umbral; no hay holgura ante nuevos eventos.
2. `model1` y `model2` son el foco de riesgo por menor MTBF, mayor MTTR y menor disponibilidad.
3. La deriva de vibración y voltaje (promedios móviles) antecede los eventos y es la base de un esquema de alerta temprana.
4. Tener el 100 % de la flota en alerta indica que los umbrales actuales no priorizan; es necesario recalibrarlos.

Recomendaciones

#	Acción	Horizonte	Resultado esperado
1	**Plan de mantenimiento preventivo reforzado** para `model1` y `model2`, con intervalos más cortos basados en su MTBF (≈ 760 y ≈ 950 hrs)	Corto plazo	Reducir fallas no planificadas
2	**Recalibrar umbrales críticos de telemetría** (p. ej., límite superior IQR o percentil alto por sensor y modelo) para convertir "100 en riesgo" en una lista priorizada	Corto plazo	Alertas accionables
3	**Activar alertas tempranas** cuando vibración y voltaje (promedios móviles) superen su umbral y coincidan con aumento de eventos `error`	Corto plazo	Intervenir antes de la falla
4	**Reducir el MTTR** con repuestos críticos y procedimientos estandarizados para modelos de mayor tiempo de reparación	Mediano plazo	Menor downtime por evento
5	**Evaluar renovación o rediseño** de equipos antiguos de modelos con peor desempeño, según análisis de antigüedad	Mediano plazo	Mejor disponibilidad estructural
6	**Desarrollar un modelo predictivo** de falla (24/48 hrs) sobre el dataset de features ya preparado y migrar de mantenimiento preventivo a predictivo	Mediano plazo	Optimizar costos y paradas

Meta sugerida: llevar la disponibilidad de la flota por encima de 96 % y elevar el MTBF de `model1` y `model2` hacia el nivel de `model3`, usando el semáforo RAG del dashboard como mecanismo de seguimiento.